

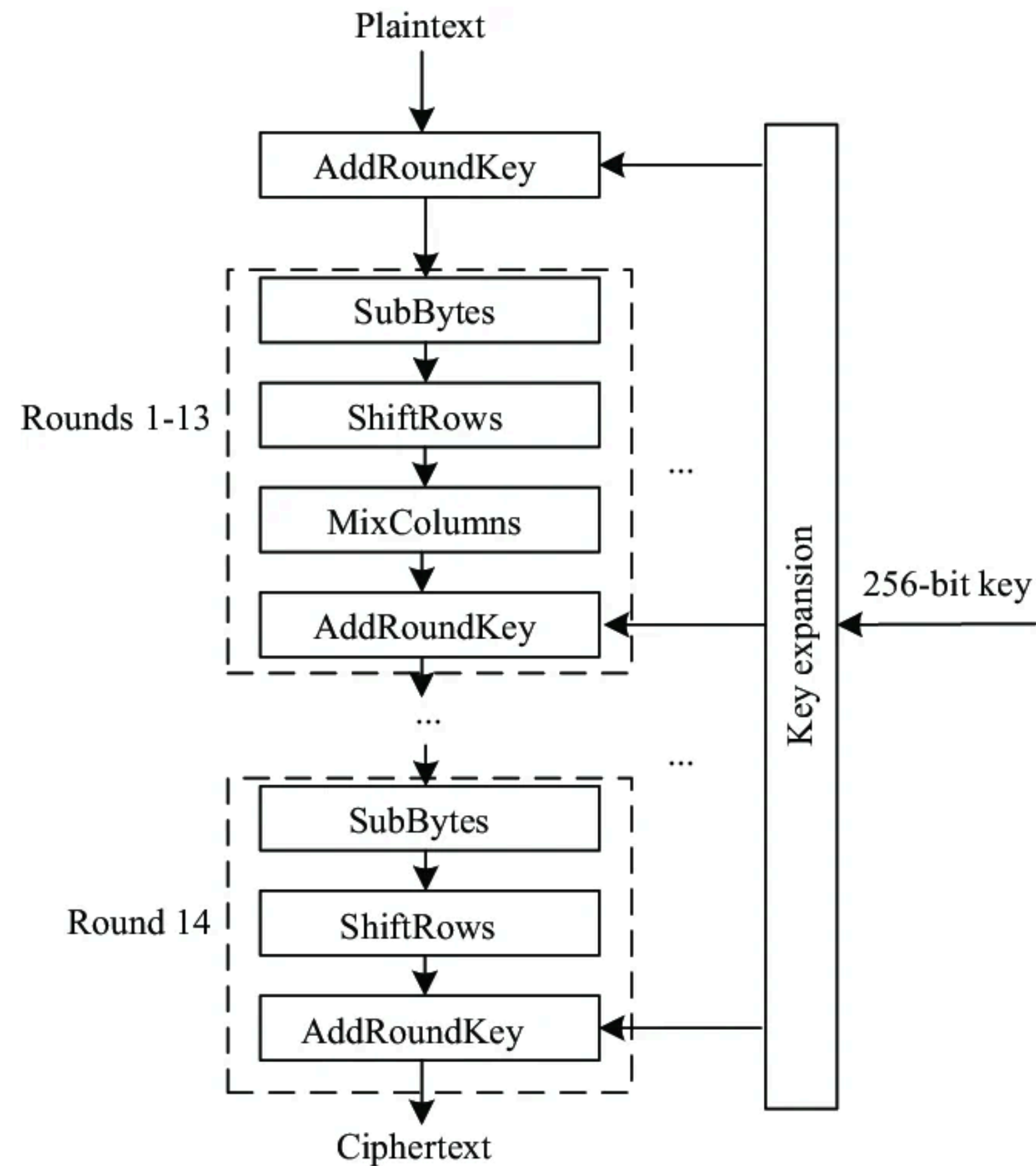
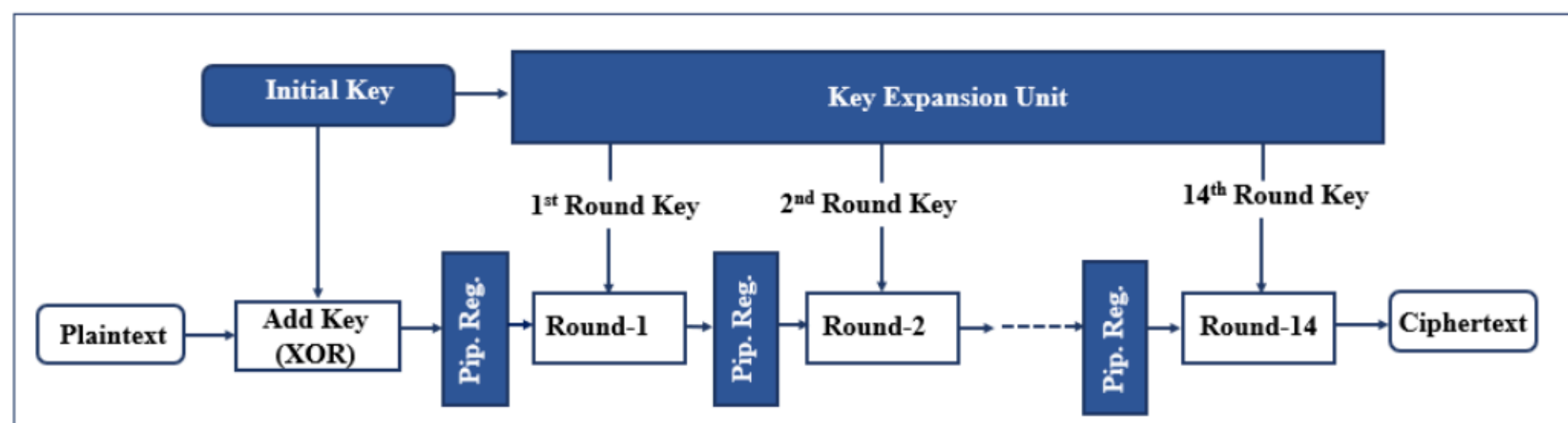


THIẾT KẾ HỆ THỐNG SỐ VỚI HDL

AES – ADVANCED ENCRYPTION STANDARD

GVHD: NGÔ HIẾU TRƯỜNG

23520469 - ĐẶNG ĐÌNH HIẾU
23520224 - ĐINH KHÁNH ĐĂNG



ADDROUNDKEY

Ma trận trạng thái sẽ được XOR với Round Key.

Dữ liệu

04	e0	48	28
66	cb	f8	06
81	19	d3	26
e5	9a	7a	4c

$\oplus$

Khóa

a0	88	23	2a
fa	54	a3	6c
fe	2c	39	76
17	b1	39	05

=

Kết quả

a4	68	6b	02
9c	9f	5b	6a
7f	35	ea	50
f2	2b	43	49

Code

```
AddRoundKey.v

input [127:0] data;
input [127:0] key;
output [127:0] out;

assign out = key ^ data;
```

codesnap.dev

SUBBYTES

Mỗi byte trong ma trận trạng thái sẽ được thay thế bằng một byte khác dựa trên một bảng tra cứu gọi là S-Box

19	a0	9a	e9
3d	f4	c6	f8
e3	e2	8d	48
be	2b	2a	08

Input (S)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	a	b	c	d	e	f
0	63	7c	77	7b	f2	6b	6f	c5	30	01	67	2b	fe	d7	ab	76
1	ca	82	c9	7d	fa	59	47	f0	ad	d4	a2	af	9c	a4	72	c0
2	b7	fd	93	26	36	3f	f7	cc	34	a5	e5	f1	71	d8	31	15
3	04	c7	23	c3	18	96	05	9a	07	12	80	e2	eb	27	b2	75
4	09	83	2c	1a	1b	6e	5a	a0	52	3b	d6	b3	29	e3	2f	84
5	53	d1	00	ed	20	fc	b1	5b	6a	cb	be	39	4a	4c	58	cf
6	d0	ef	aa	fb	43	4d	33	85	45	f9	02	7f	50	3c	9f	a8
7	51	a3	40	8f	92	9d	38	f5	bc	b6	da	21	10	ff	f3	d2
8	cd	0c	13	ec	5f	97	44	17	c4	a7	7e	3d	64	5d	19	73
9	60	81	4f	dc	22	2a	90	88	46	ee	b8	14	de	5e	0b	db
a	e0	32	3a	0a	49	06	24	5c	c2	d3	ac	62	91	95	e4	79
b	e7	c8	37	6d	8d	d5	4e	a9	6c	56	f4	ea	65	7a	ae	08
c	ba	78	25	2e	1c	a6	b4	c6	e8	dd	74	1f	4b	bd	8b	8a
d	70	3e	b5	66	48	03	f6	0e	61	35	57	b9	86	c1	1d	9e
e	e1	f8	98	11	69	d9	8e	94	9b	1e	87	e9	ce	55	28	df
f	8c	a1	89	0d	bf	e6	42	68	41	99	2d	0f	b0	54	bb	16

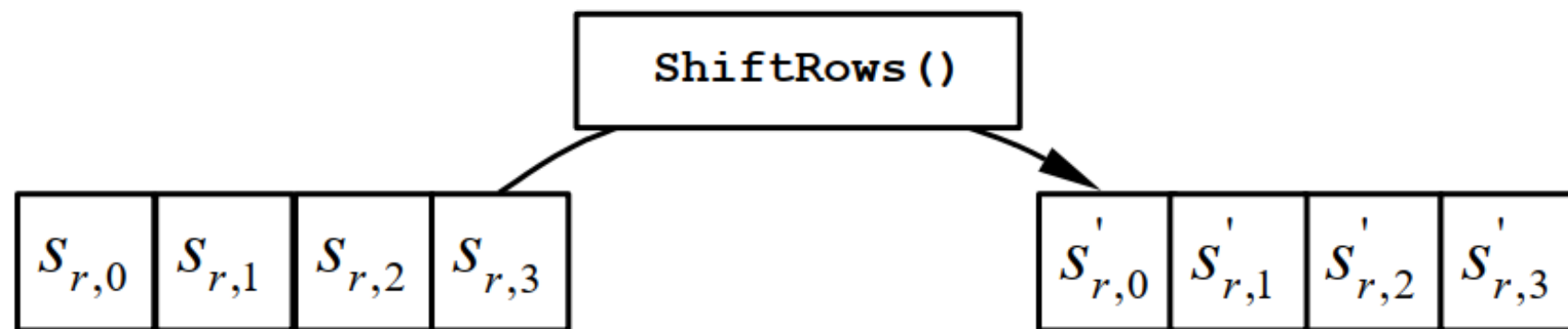
S-Box

d4	e0	b8	1e
27	bf	b4	41
11	98	5d	52
ae	f1	e5	30

Output (S')

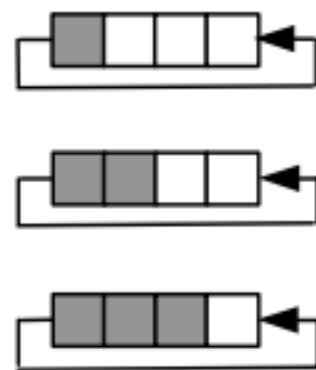
SHIFTRROWS

Các hàng trong ma trận trạng thái 4x4 sẽ được dịch vòng sang trái một số bước nhất định (hàng 0 không dịch, hàng 1 dịch 1 byte, hàng 2 dịch 2 byte, hàng 3 dịch 3 byte)



d4	e0	b8	1e
27	bf	b4	41
11	98	5d	52
ae	f1	e5	30

Input (S)



d4	e0	b8	1e
bf	b4	41	27
5d	52	11	98
30	ae	f1	e5

Output (S')

```
ShiftRows.v

module shift_rows(
    input wire [127:0] state_in,
    output wire [127:0] state_out
);

assign state_out = {
    state_in[127:120], state_in[87:80], state_in[47:40], state_in[7:0],
    state_in[95:88], state_in[55:48], state_in[15:8], state_in[103:96],
    state_in[63:56], state_in[23:16], state_in[111:104], state_in[71:64],
    state_in[31:24], state_in[119:112], state_in[79:72], state_in[39:32]
};

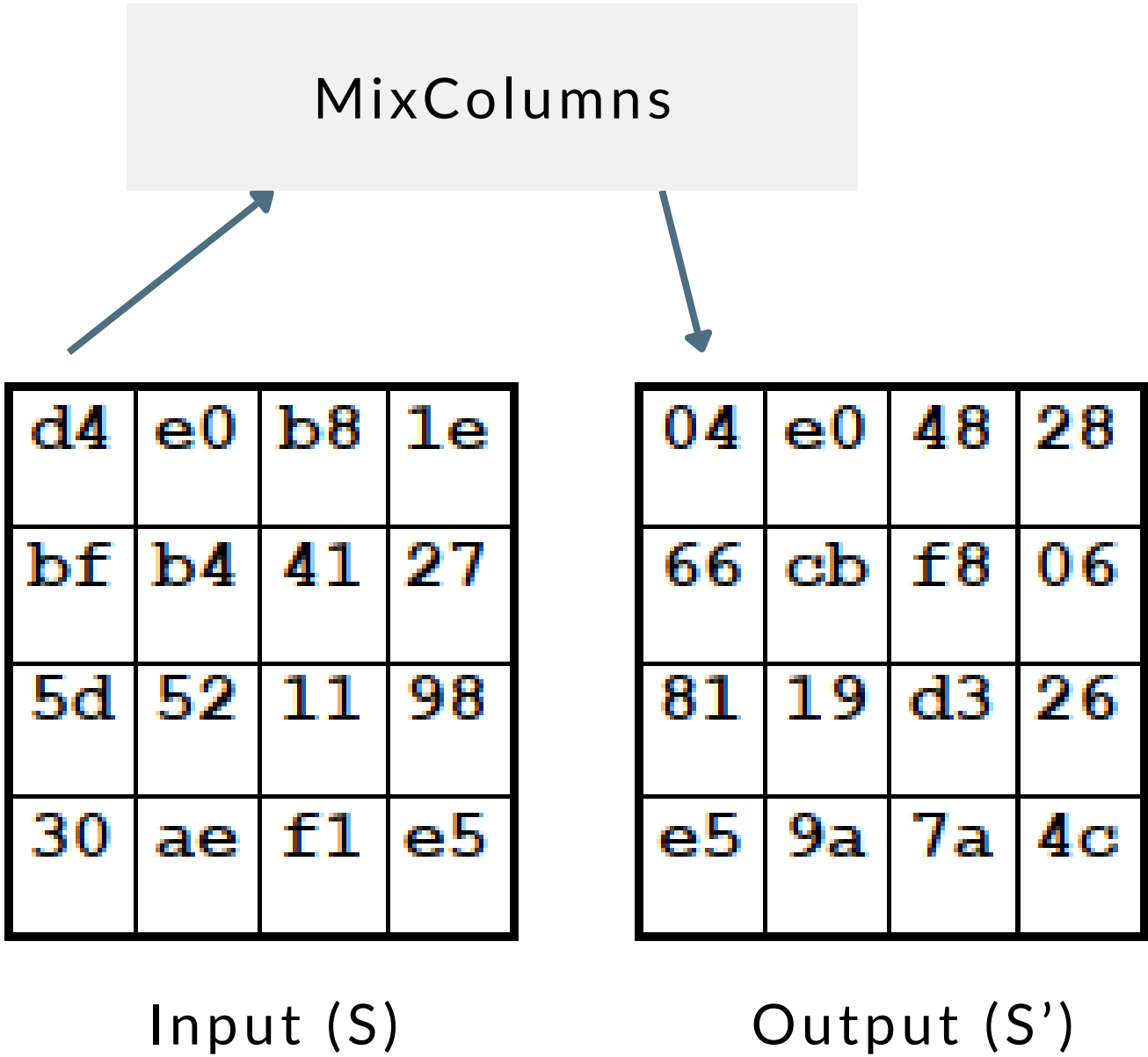
endmodule
```

codesnap.dev

MIXCOLUMNS

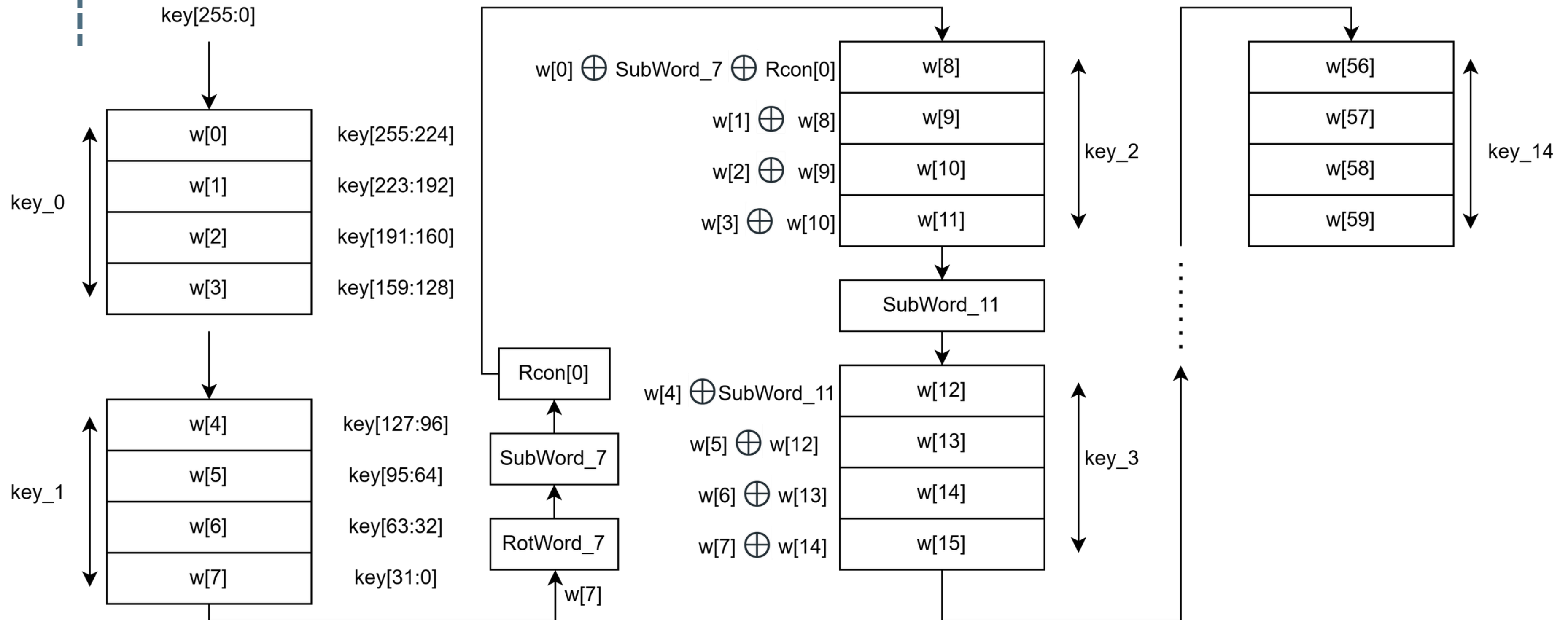
Kết hợp 4 byte trong mỗi cột của ma trận bằng một phép nhân ma trận trên trường Galois

$$\begin{bmatrix} s'_{0,c} \\ s'_{1,c} \\ s'_{2,c} \\ s'_{3,c} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 02 & 03 & 01 & 01 \\ 01 & 02 & 03 & 01 \\ 01 & 01 & 02 & 03 \\ 03 & 01 & 01 & 02 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s_{0,c} \\ s_{1,c} \\ s_{2,c} \\ s_{3,c} \end{bmatrix} \quad \text{for } 0 \leq c < Nb.$$



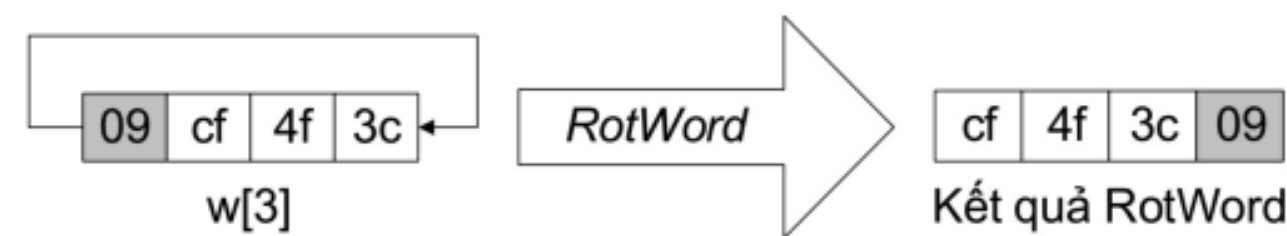
KEY EXPANSION

Nhận khóa bí mật ban đầu và sử dụng cấu trúc toán học để sinh ra một loạt các khóa vòng mới.



ROTWORD

Thực hiện phép dịch vòng sang trái 1 byte đối với 4 byte của Word đầu vào

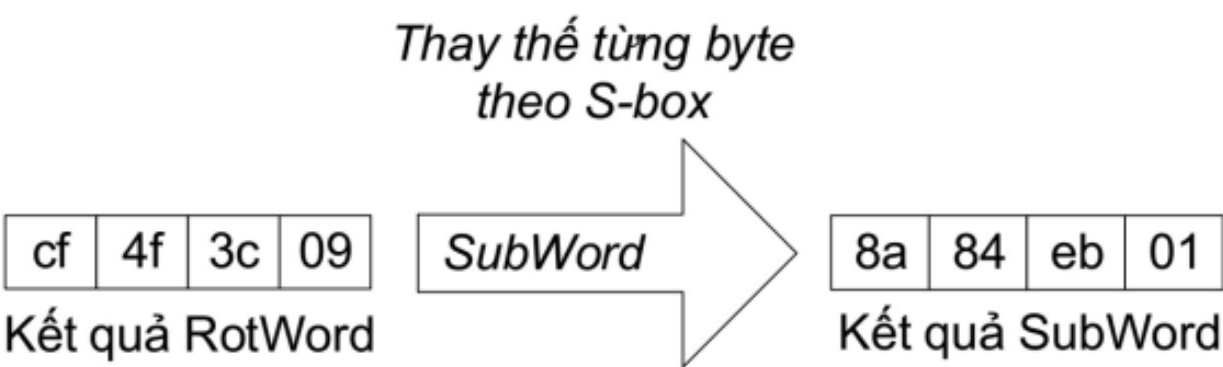


```
KeyExpansion.v

wire [31:0] RotWord_7 = {w[7][23:0], w[7][31:24]};
```

SUBWORD

Thay thế từng byte một bằng một byte khác dựa trên bảng tra cứu S-Box



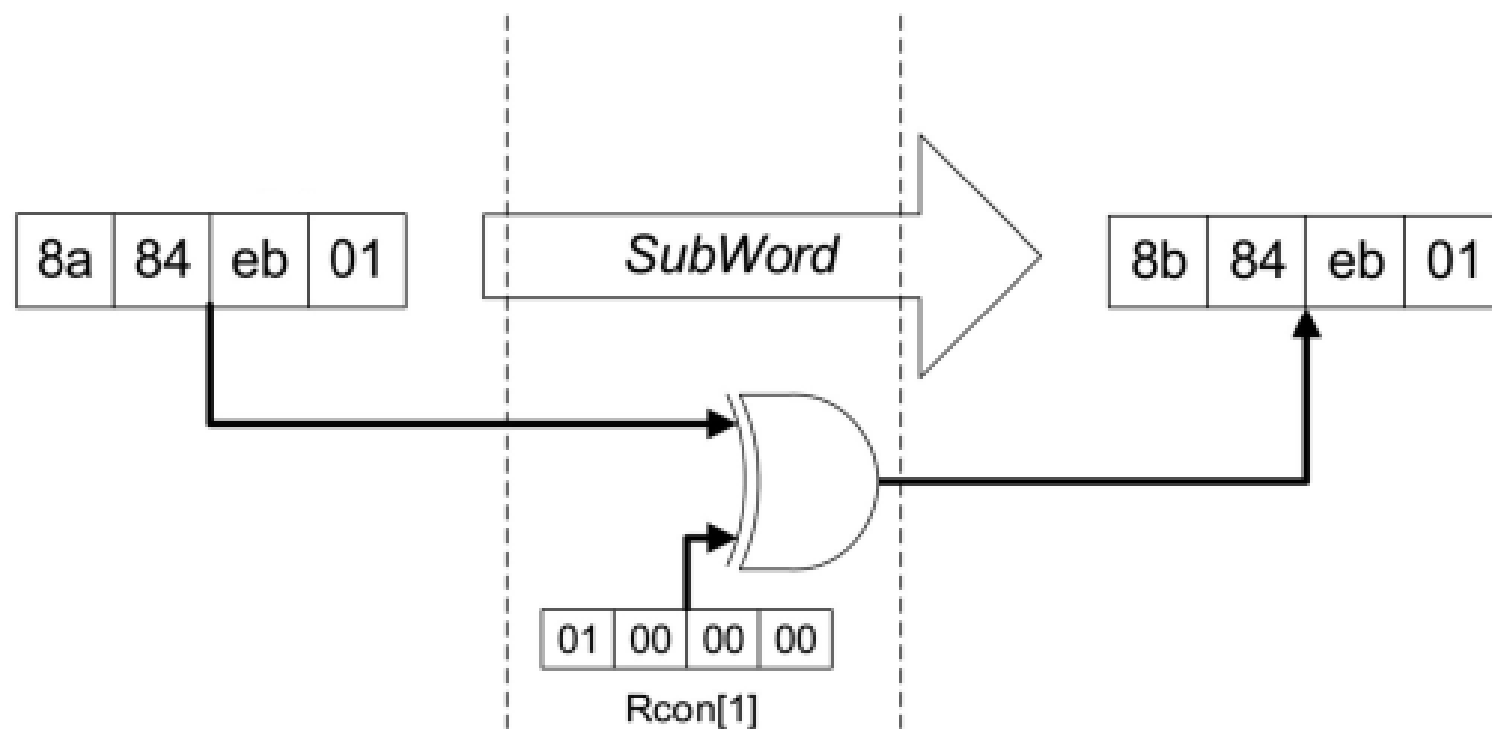
```
KeyExpansion.v

wire [31:0] RotWord_7 = {w[7][23:0], w[7][31:24]};
wire [31:0] SubWord_7;
sbox s7_0(.index(RotWord_7[31:24]), .out(SubWord_7[31:24]));
sbox s7_1(.index(RotWord_7[23:16]), .out(SubWord_7[23:16]));
sbox s7_2(.index(RotWord_7[15:8]), .out(SubWord_7[15:8]));
sbox s7_3(.index(RotWord_7[7:0]), .out(SubWord_7[7:0]));
wire [31:0] SubWord_7 = {SubWord_7[31:24], SubWord_7[23:16], SubWord_7[15:8], SubWord_7[7:0]};
```


RCON

Nhiệm vụ: Phá vỡ tính đối xứng giữa các vòng lặp.

Word sau khi qua SubWord sẽ được đem XOR với hằng số Rcon của vòng hiện tại.



```
module rcon(  
    input wire [3:0] i,  
    output wire [31:0] rcon_out  
);  
  
wire [31:0] rcon_table [0:6];  
assign rcon_table[0] = 32'h01000000;  
assign rcon_table[1] = 32'h02000000;  
assign rcon_table[2] = 32'h04000000;  
assign rcon_table[3] = 32'h08000000;  
assign rcon_table[4] = 32'h10000000;  
assign rcon_table[5] = 32'h20000000;  
assign rcon_table[6] = 32'h40000000;  
  
assign rcon_out = (i < 4'd7) ? rcon_table[i] : rcon_table[6];  
  
endmodule
```

7



7



Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
CLB LUTs*	13198	0	0	4085760	0.32
LUT as Logic	13198	0	0	4085760	0.32
LUT as Memory	0	0	0	956160	0.00
CLB Registers	1920	0	0	8171520	0.02
Register as Flip Flop	1920	0	0	8171520	0.02
Register as Latch	0	0	0	8171520	0.00
CARRY8	0	0	0	510720	0.00
F7 Muxes	4384	0	0	2042880	0.21
F8 Muxes	2113	0	0	1021440	0.21
F9 Muxes	0	0	0	510720	0.00

Total On-Chip Power (W)	9.858
Design Power Budget (W)	Unspecified*
Power Budget Margin (W)	NA
Dynamic (W)	3.922
Device Static (W)	5.936

Một số thông số đánh giá

xcvu19p_CIV-fsva3824-1-e

Site Type	Used	Fixed	Prohibited	Available	Util%
Bonded IOB	513	0	0	2072	24.76

Max Delay Paths		Line Coverage Score 50			
Slack (MET) : 0.056ns		Branch Coverage Score 50			
Source: state_re		Condition Coverage Score 0			
Destination: state_re		Toggle Coverage Score 0.73			
Path Group: clk		Code Coverage Report Generation done			
Path Type: Setup (M		period_ns	fmax_mhz	WNS(ns)	TNS(ns)
Requirement: 1.950ns					
Data Path Delay: 1.737ns		1.95	527.983104540	0.056	0.000



Timmerman Industries

THANK YOU